

刘瑜

Java 后端开发实习生 / 全栈开发实习生

✉ Zhi_Yuzzz@outlook.com ☎ 17398776847 🌐 github.com/Jade1114

EDUCATION

成都理工大学工程技术学院
本科 | 软件工程 | 2027届

2023.09 - 至今

SKILLS

后端开发

- **Java**: 掌握 Java 集合框架、多线程、Stream API, 具备良好的 OOP 设计能力
- **Spring Boot / Spring MVC / MyBatis**: 能够独立完成 RESTful API 开发及数据库交互, 熟悉 IOC、AOP 及 Bean 生命周期
- **Python**: 具备数据清洗与机器学习模型训练经验 (LightGBM、Pandas、NumPy)
- **MySQL**: 掌握数据库设计与开发, 了解 B+Tree 索引结构、事务隔离级别与 SQL 优化
- **Redis**: 熟悉 String、Hash、ZSet 等常用数据结构, 了解缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩场景及应对方案

开发工具与环境

- Git / Maven / Docker (镜像构建、容器管理、Docker Compose)
- macOS / Linux 日常开发与命令行操作

前端开发

- **React / TypeScript**: 掌握 Hooks、React Router、Axios, 具备前后端分离项目开发经验
- **Vue 3**: 具备实际项目使用经验

AI Coding

- **分级协作体系**: 根据任务复杂度分层授权——标准化任务 (模板代码、SQL 草稿、测试用例、文档) 全权交 AI 生成, 中等逻辑 AI 辅助+人工修正, 架构决策与核心业务逻辑由人工主导
- **场景化策略**: 区分正式项目 (保守使用, AI 仅限于辅助层) 与个人项目 (灵活探索, 用于快速验证技术方案)
- **跨模型实践**: 深度使用 Claude Code、Codex 等 Agent 以及 GPT 等模型, 了解各模型能力边界与适用场景

PROJECTS

Edu-Flow-AI · AI 驱动的智能排课系统

2026.03 - 至今 | 独立开发

技术栈: Spring Boot · MyBatis · MySQL · React · TypeScript · LightGBM · Docker

面向高校教务排课场景, 构建从历史课表导入、模型训练到方案生成与导出的完整闭环。基于 12,426 条历史课程数据训练的 LightGBM 模型, 覆盖 842 门课程、734 位教师, 通过精准推荐大幅缩小排课搜索空间, 显著减少全局求解的计算开销

- **完整数据链路**: 实现历史课表导入 → 教学数据分析 → LightGBM 模型训练 → 新学期排课方案生成 → 结果导出的端到端 Pipeline
- **模型驱动排课**: LightGBM 单模型直接预测 TopK (教室, 日期, 时段) 资源组合, 结合教师画像特征和历史排课偏好, 输出方案后通过周模板贪心填充构造完整课表, 结果完全可复现
- **持续优化闭环**: 设计训练数据回流机制, 将教务确认、调整及冲突处理记录自动转化为训练样本, 每次调整都在让模型变得更好
- 基于 Spring Boot + MyBatis 设计课程、教师、教室、排课方案等核心业务模块, 实现调课申请、冲突检测与排课流程管理
- 基于 React + TypeScript 完成前端页面开发, 使用 Docker Compose 完成多服务编排

Chat Room · 实时通信聊天室

2026.03 - 2026.04 | 独立开发

技术栈: Spring Boot · WebSocket · Redis · RabbitMQ · Vue 3

围绕实时消息传递场景, 重点实践 WebSocket 长连接管理、受控并发模型与分布式状态同步。

- **架构演进**: 全局广播 → 识别性能瓶颈 → 重构为房间内串行、房间间并行的受控并发模型, 涉及 Session 线程安全与资源隔离
- **消息有序性**: RabbitMQ bucket queue 方案——在单队列串行瓶颈与每房间一队列的资源爆炸之间取得平衡
- **分布式状态**: 使用 Redis 维护用户在线状态与房间映射关系, 支持横向扩展场景下的一致性查询
- 基于 Spring Boot + WebSocket 实现完整的实时消息收发链路与房间管理
- 基于 Vue 3 完成前端页面开发

Apothecary-DB · 个人知识管理系统

2026.01 - 2026.03 | Vibe Coding

技术栈: Next.js · React · TypeScript · PostgreSQL · Qdrant

利用 AI 快速实现能力, 完成从架构设计、技术栈验证到项目可行性的全流程探索, 在实践中寻找高效的 AI Coding 协作范式。

- 设计项目架构边界后交由 AI 快速验证技术选型可行性, 缩短前期调研周期
- 在 AI 生成代码的基础上持续修正架构偏差, 形成"架构定边界 → AI 快实现 → 人工纠偏"的迭代闭环
- 核心价值不在"写了多少代码"而在"快速验证了哪些方向"——AI Coding 的效率优势用于试错而非替代工程判断

CERTIFICATES

- CET-4